

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

بطاقة تعلم الادماج ①: التحول الكيميائي

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

هدف وضعية تعلم الادماج:

<u>المعارف و مواضيع الإدماج:</u> - التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - انحفاظ الكتلة <u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:</u> - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلية يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات . <u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:</u> يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
<u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :</u> - صور توضيحية. <u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:</u> - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج احتراق البنزين. - غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة والكشف عن الغاز لان المطلوب تقديم دون تجريب. - التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم الادماج

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
05د	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند.	يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من الوقود، يحترق كل هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة و ينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.	تقديم الوضعية:
05د	- يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة.		

20د	- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.			السندات: ① ما نوع هذا التحول؟ واذكر الغازات الناتجة عن عملية احتراق البنزين؟ ② كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق أكبر أم أقل من كتلة البنزين وغاز الأكسجين؟ اشرح. ③ بعض الغازات الناتجة تؤثر سلباً على البيئة، كيف يتم الكشف عنها تجريبياً واكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث. المطلوب: - يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية. المناقشة:
-----	--	---	---	--

معايير ومؤشرات التقييم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- ذكر نوع التحول . - ذكر الغازات الناتجة من عملية الاحتراق. - توقعه حول انخفاض الكتلة أم لا أثناء عملية الاحتراق مع الشرح. - معرفته لبعض الغازات المضرّة بالبيئة وكيفية الكشف عنها وتوضيح كيفية التخفيف من التلوث .	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
- يقبل رسم تجربة للكشف عن الغاز - تقبل أي طرق التخفيف من تلوث البيئة الممكنة.	1- نوع التحول: تحول كيميائي. والغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. 2- تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية من كتلة البنزين وغاز الأكسجين التبرير: لأن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي. 3- الغازات الناتجة من عملية الاحتراق التي تؤثر سلباً على البيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير . - كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث: نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة ، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء ، فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث، لذلك يجب إتباع كافة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة ، التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها: - الرقابة والوعي للإنسان، بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء . - تشجيع النقل العام بدلاً من النقل الخاص : للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات . - دراسة المنتجات التي تصنعها الشركات ووضع معايير لها . - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله .	الاستخدام السليم لأدوات المادة

	- تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع. - إن إتباع كل هذه الطرق وغيرها، يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء، وبالتالي الحصول على بيئة صحية وخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض.	
الانسجام	- التسلسل المنطقي للأفكار، وانسجام التفسير المقدم، الإبداع في الإجابة.	
التميز والإتقان	- تنظيم العمل، وضوح الخط والرسومات.	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : التحول الكيميائي

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية:

يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من الوقود، يحترق كل هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة وينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.

المطلوب:

- ① ما نوع هذا التحول؟ واذكر الغازات الناتجة عن عملية احتراق البنزين؟
- ② كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق أكبر أم أقل من كتلة البنزين وغاز الأكسجين؟ اشرح
- ③ بعض الغازات الناتجة تؤثر سلبا على البيئة، كيف يتم الكشف عنها تجريبيا واكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث.

الإجابة:

- ① نوع التحول: تحول كيميائي. والغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.
 - ② تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية من كتلة البنزين وغاز الأكسجين.
- التبرير: لان الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي.
- ③ الغازات الناتجة التي تؤثر سلبا على البيئة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير .
- كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث:
- نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء، فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث، لذلك يجب إتباع كافة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة، التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها:
- الرقابة والوعي للإنسان، بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء .
 - تشجيع النقل العام بدلا من النقل الخاص : للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات .
 - دراسة المنتجات التي تصنعها الشركات ووضع معايير لها .
 - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله.
 - تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ...
 - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع.
- إن إتباع كل هذه الطرق وغيرها، يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء، وبالتالي الحصول على بيئة صحية وخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض .